

名称	结构简式		合成	降解、储存与运输	生理作用	激素互作
生长素类 (AUXs)		合成于细胞分裂旺盛和生长的部位，一般以胚芽鞘、嫩叶、茎端的分生组织以及正在生长的种子为主。主要通过三种途径合成： (1) 吲哚丙酮途径 (2) 色胺途径 (3) 吲哚乙酰胺途径 (或称吲哚乙腈途径)		以结合态IAA储存（如IAA葡萄糖、IAA天冬氨酸、IAA酯）；在植物胚芽鞘、幼根、幼茎中极性运输（只能由形态学上端输往形态学下端），运输距离短，速度慢，酶氧化或光氧化降解	在阈值浓度下促进茎的伸长，在阈值浓度上抑制茎的伸长；使植物表现出相性：顶端优势；极低浓度促进根的伸长，稍高浓度抑制根的伸长；促进侧根、不定根发生	
赤霉素类 (Gas)		合成于生长中的种子与果实，主要在质体、内质网、细胞质基质中合成。主要在开花初期、种子生长期间合成，由甲羟戊酸成为GA12-7-醛，进而合成为其他Gas。		类似于IAA，以结合态存储；运输无极性；木质部GA由韧皮部侧向运输而来，根尖合成的赤霉素沿导管向上运输；转换为无活性之GA8后降解	GA3能够促进完整植株的节间伸长；GA4、GA7促进种子的萌发；GA32促进开花；GA4/7促进松柏科花芽分化；GA5促进油菜花花芽分化	
细胞分裂素类 (CTKs)		在细胞分裂旺盛的根尖、茎端及生长中的种子和果实的细胞内的微粒体；可由tRNA降解产生少量或从头合成，产生大量。		与Glc结合形成失活形式，无极性运输；由CKX酶促降解	促进细胞分裂，也是某些组织分裂所必需的；通过调整CTKs/IAA比值，决定芽、根或不分化；抑制植株衰老；刺激细胞扩大；解除顶端优势；代替光照使种子解除休眠	
脱落酸 (ABA)		在逆境条件下由质体合成；有两条合成途径： (1) C15直接合成 (2) C40间接合成；大多数植物之ABA来源于紫黄质或叶黄素		与糖结合形成ABA葡萄糖苷或ABA葡萄糖苷；通过氧化作用降解；大多数时候通过韧皮部运输，干旱胁迫中通过木质部运输	抑制种子穗上发芽；促进种子程序化脱水；促进种子积累营养物质；促进气孔关闭，抑制气孔开放；增强植物抗逆性；促进产生不定根；促进多种植物胚状体的正常化、同步化以及提高成株率	
乙烯 (ETH)		在不良环境中，各部分均大量合成乙烯；正常情况下通常由外周组织生成		可降解为CO ₂ 与环氧乙烷、乙二醇；扩散运往他处或以ACC之形式运输	增强植物抗性；调控花的性别分化；促进花的衰老；促进果实成熟；促进叶片脱落；促进次生代谢物排出；对于黄花豌豆苗，可抑制茎的伸长、是下胚轴膨大、使发生横向生长；在水淹胁迫下，促进茎的伸长	
油菜素甾醇类 (BRs)		由芸苔甾醇合成；主要有早期C-6氧化途径、晚期C-6氧化途径、早期C-22和C-23羟基化途径		失活代谢为糖苷；通过木质部由根送往茎，到达叶片；由叶向茎运输	促进茎伸长、胚轴伸长、胚芽鞘伸长；促进种子萌发；促进木质部分化；促进成花；推迟落果；与CTKs使叶片变大有加成作用；促进同化产物运输与再分配；提高抗逆性	

参考书籍:《现代植物生理学(第四版)》李合生等;《现代植物生理学(第三版)》李合生等;《Plant Physiology (3rd Edition)》Lincoln Taiz, Eduardo Zeiger